

Nombre del Reto: Hack4Mobility CDMX: IA para una movilidad universitaria inteligente y segura

Pregunta Detonadora: ¿Cómo podríamos utilizar la IA para mejorar la movilidad, accesibilidad y seguridad vial en zonas escolares universitarias de la Ciudad de México?

1. Resumen del desafío (Problem Statement)

- **Contexto:**

Las zonas universitarias en la Ciudad de México enfrentan desafíos complejos de movilidad urbana derivados de la alta concentración de estudiantes, personal académico, residentes de las áreas aledañas y actividades comerciales.

Durante las horas pico se presentan:

- Congestión vehicular severa en accesos principales
- Saturación de transporte público y transporte privado por aplicación
- Conflictos entre peatones, ciclistas, motociclistas y automóviles
- Deficiencias en infraestructura peatonal y ciclista
- Problemas de seguridad vial y accesibilidad universal
- Dificultad para realizar viajes **multimodales** eficientes
- Altos tiempos de traslado y **emisiones contaminantes**

Al mismo tiempo, esta zona representa un laboratorio urbano ideal para probar soluciones tecnológicas debido a:

- Alta concentración de usuarios digitales
- Disponibilidad de **datos urbanos abiertos**
- Diversidad disciplinaria
- Interés creciente en movilidad sustentable y ciudades inteligentes

- **El Problema:**

Actualmente existe una desconexión entre:

- La información de movilidad disponible,
- La toma de decisiones en tiempo real,
- Y las **necesidades reales de estudiantes y usuarios urbanos.**

Las **soluciones existentes** suelen ser:

- Reactivas y no preventivas
- Centradas únicamente en automóviles
- Poco adaptadas al contexto universitario
- Escasamente integradas entre modos de transporte

- Limitadas en análisis predictivo y experiencia de usuario

Se busca cerrar esta brecha mediante herramientas basadas en Inteligencia Artificial, análisis de datos urbanos y diseño centrado en las personas.

- **Visión de la solución:**

Se espera que las soluciones desarrolladas generen impacto en alguno o varios de los siguientes ejes:

Impacto social

- Mejorar seguridad vial
- Incrementar accesibilidad y equidad
- Reducir estrés y tiempo de traslado
- Mejorar experiencia universitaria y urbana

Impacto ambiental

- Disminuir emisiones contaminantes
- Incentivar movilidad activa y sustentable
- Optimizar ocupación vehicular

Impacto económico

- Reducir pérdidas por congestión
- Mejorar eficiencia operativa del transporte
- Facilitar escalabilidad hacia otras zonas urbanas

2. Descripción del reto

Los equipos participantes deberán diseñar y desarrollar una propuesta tecnológica innovadora basada en Inteligencia Artificial, análisis de datos, sensores, simulación, visualización o sistemas digitales que contribuya a resolver uno o varios problemas de movilidad en la zona del reto.

Las soluciones pueden incluir:

- ✓ Agentes de IA – Arquitectura de agentes de IA
- ✓ Plataformas digitales
- ✓ Aplicaciones móviles
- ✓ Dashboards urbanos
- ✓ Sistemas predictivos
- ✓ Modelos de optimización
- ✓ Simulaciones de tráfico
- ✓ Sistemas multimodales
- ✓ Herramientas de análisis espacial
- ✓ Soluciones IoT
- ✓ Sistemas de monitoreo y seguridad vial
- ✓ Herramientas de apoyo para planeación urbana

Los equipos deberán combinar: creatividad, viabilidad técnica, impacto urbano, y enfoque humano.

3. Objetivos y alcance

- **Objetivo general:**

Desarrollar propuestas tecnológicas innovadoras y funcionales que utilicen IA y análisis de datos para mejorar la movilidad urbana y la experiencia de traslado en la zona universitaria de Tlalpan.

- **Indicadores de éxito:** Una solución exitosa deberá demostrar:

- **Impacto urbano:** potencial real para mejorar movilidad o seguridad vial
- **Calidad analítica:** uso correcto de datos y métricas urbanas
- **Impacto:** beneficios ambientales y sociales medibles
- **Innovación:** uso creativo de IA diferenciada de soluciones existentes
- **Viabilidad técnica:** El prototipo es altamente factible; se percibe una ruta clara hacia una implementación real.
- **Escalabilidad:** El proyecto tiene la capacidad de adaptarse a otras zonas de la ciudad u otras ciudades y la arquitectura permite escalar el volumen de datos y usuarios sin comprometer la gobernanza.
- **Calidad del pitch:** claridad y capacidad de comunicar el valor de la propuesta
- **UX Diseño centrado en el usuario:** experiencia intuitiva, accesible y atractiva que facilita la interacción con la IA.
- **Integración multidisciplinaria:** se demuestra la colaboración efectiva entre distintas áreas de conocimiento

- **Lo que NO es el reto:** Este reto NO busca:

- Proyectos exclusivamente teóricos sin prototipo conceptual
- Soluciones centradas únicamente en vender productos
- Soluciones exclusivamente enfocadas en hardware.
- Aplicaciones genéricas sin relación con movilidad urbana
- Proyectos que dependan totalmente de infraestructura irrealizable en corto plazo
- Soluciones que ignoren privacidad o seguridad de datos
- Sistemas que promuevan vigilancia invasiva o discriminación algorítmica

4. Recursos y herramientas

- **Datasets (bases de datos):**

Portal de datos abiertos CDMX

Posibles datasets:

- ☞ Incidentes viales
- ☞ Aforos vehiculares
- ☞ Ciclovías
- ☞ Transporte público
- ☞ Semaforización
- ☞ Infraestructura peatonal
- ☞ Calidad del aire

INEGI Datos abiertos
Datos de movilidad (SEMOVI CDMX)

APIs geoespaciales

- ☞ OpenStreetMap
- ☞ OpenStreetMap
- ☞ Mapbox
- ☞ Mapbox
- ☞ Google Maps Platform
- ☞ Google Maps Platform

Machine learning y datos

5. Requerimientos técnicos mínimos

- Tipo de entregable (Prototipo funcional, MVP, arquitectura de datos).
- Documentación técnica requerida (Repositorio en GitHub, ReadMe).

Cada equipo deberá presentar:

1. Pitch final

Duración sugerida: 5 minutos

Debe incluir:

- ☞ Problema identificado
- ☞ Usuarios afectados
- ☞ Solución propuesta
- ☞ Uso de IA
- ☞ Impacto esperado
- ☞ Factibilidad técnica

2. Prototipo o MVP

Puede ser:

- ☞ Mockup interactivo
- ☞ Dashboard funcional
- ☞ Simulación
- ☞ Aplicación básica
- ☞ Modelo de IA
- ☞ Arquitectura técnica funcional

3. Evidencia técnica

- ☞ Diagramas
- ☞ Arquitectura de datos
- ☞ Flujo del sistema
- ☞ Resultados preliminares
- ☞ Visualizaciones

Documentación técnica requerida

- ✓ Repositorio en GitHub o GitLab con:
- ✓ Código fuente
- ✓ Dataset utilizado
- ✓ Instrucciones de ejecución

Archivo README. Debe incluir:

- ✓ Descripción del proyecto
- ✓ Integrantes
- ✓ Tecnologías utilizadas
- ✓ Arquitectura general
- ✓ Instrucciones de instalación
- ✓ Consideraciones éticas y de privacidad

5.1 Requerimientos de privacidad y protección de la información

5.1.1. Requerimientos de Privacidad (Cumplimiento de la LFPDPPP)

La ley mexicana se basa en el respeto a la persona usuaria. Los equipos deben demostrar en su propuesta cómo su sistema respetará las siguientes reglas:

Requerimiento: Aviso de Privacidad (Transparencia): Todo proyecto que recolecte datos (una app móvil, un formulario web, sensores asociados a personas) debe contemplar una pantalla o sección de "Aviso de Privacidad".

El sistema debe mostrar claramente qué datos se recopilan, para qué se van a usar (ej. "usamos tu ubicación para mapear fugas de agua") y con quién se comparten, antes de que el usuario envíe su información.

Requerimiento: Consentimiento Explícito: El usuario debe decir "Sí, acepto". Implementar casillas de verificación (checkboxes) que no estén pre-marcadas. Si el sistema usa datos sensibles (ej. datos biométricos o de salud), el consentimiento debe ser mediante una firma electrónica o un mecanismo de autenticación fuerte.

Requerimiento: Minimización de Datos (No acumular por acumular): Los ingenieros y científicos de datos aman tener mucha información, pero la regla es recopilar solo lo estrictamente necesario.

Si la solución es para reportar baches o fugas de agua, ¿realmente necesitan la fecha de nacimiento o el género del usuario? Si no aporta al objetivo central, la arquitectura de la base de datos no debe incluir esos campos.

Requerimiento: Derechos ARCO (El control del usuario): La ley otorga a los ciudadanos el derecho a Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al uso de sus datos.

La interfaz de usuario (UI) de la aplicación debe incluir opciones claras para que el usuario pueda ver su perfil, modificar sus datos, descargar su información y un botón definitivo de "Eliminar mi cuenta y mis datos".

5.1.2. Requerimientos de Seguridad (Protección Técnica de Datos)

Requerimiento: No basta con pedir permiso; hay que proteger la información que el usuario nos confía. Los equipos deben incluir esto en su arquitectura técnica:

Cifrado de Extremo a Extremo: Los datos nunca deben viajar ni guardarse en texto plano.

En tránsito: Toda comunicación entre sensores IoT, apps móviles y servidores debe usar protocolos seguros (como HTTPS/TLS).

En reposo: Las bases de datos deben estar cifradas (ej. usando AES-256). Las contraseñas de los usuarios deben estar "hasheadas" (ej. con bcrypt), nunca guardadas como texto real.

Requerimiento: Control de Acceso y Privilegios Mínimos:

Deben definir roles en su sistema. Un usuario normal solo debe poder ver sus propios datos. Un administrador del sistema de aguas de la CDMX solo debe ver métricas agregadas, no qué vecino específico se baña a las 3:00 AM (a menos que haya una justificación legal estricta y auditada).

Requerimiento: Anonimización y Seudonimización (Clave para Data Science/IA):

Si los van a procesar millones de trayectos de movilidad o consumos de agua para entrenar modelos de IA, la base de datos analítica debe separar los identificadores directos (nombres, teléfonos, correos) de los datos de comportamiento. El modelo debe analizar tendencias urbanas, no vigilar a "Juan Pérez".

Requerimiento: Garantías de seguridad

En caso de aplicaciones, es necesario especificar las pruebas de seguridad que requerirá una aplicación o implementación en IoT o bases de datos ya sea en la nube o de terceros (verificar los términos y condiciones de privacidad/seguridad del tercero).

Se sugieren pruebas de código estático, dinámicas si existe una aplicación y de infraestructura si habrá servidores, bases de datos, nodos de red, dispositivos IoT.

5.2 Requerimientos éticos

Requerimiento: Establecer Beneficencia y No Maleficencia en el diseño

Se debe establecer claramente cómo el entregable primero hace un bien explícito a la sociedad, y segundo cómo se están previniendo daños posibles a las personas usuarias.

También se debe establecer qué protocolos se seguirían si los datos son comprometidos, y a dónde se pueden comunicar las personas usuarias si tienen dudas sobre el uso de sus datos.

Requerimiento: Identificar sesgos

Muchas veces los sesgos son inconscientes, pero afectan los resultados finales y la experiencia de las personas usuarias. Es necesario identificar y explicar qué tipo de sesgos se pudieran replicar en el entregable, y qué harán para mitigarlos.

6. Guía de Apoyo

- **Tecnologías recomendadas:**

IA y Machine Learning

- ☞ TensorFlow
- ☞ PyTorch
- ☞ Scikit-learn
- ☞ XGBoost
- ☞ IA Generativa
- ☞ LangChain
- ☞ OpenAI APIs
- ☞ Hugging Face Transformers

Visualización

- ☞ Power BI
- ☞ Tableau
- ☞ Plotly
- ☞ Kepler.gl

Desarrollo Web/App

- ☞ React
- ☞ Flutter
- ☞ Streamlit
- ☞ FastAPI

GIS y movilidad

- ☞ QGIS
- ☞ GeoPandas
- ☞ SUMO
- ☞ PTV Vissim

- **Mentores expertos:** Perfiles de los especialistas que estarán apoyando en esta vertical.
- **Material de lectura:** Enlaces a reportes de la industria o artículos científicos que expliquen el problema a fondo.
- **Glosario del Sector:**

Movilidad multimodal: uso combinado de diferentes medios de transporte durante un viaje.

Micromovilidad: medios de transporte ligeros y de corta distancia como bicicletas y scooters.

Visión cero: estrategia de seguridad vial orientada a eliminar muertes y lesiones graves.

Smart city: ciudad que utiliza tecnologías digitales para mejorar servicios urbanos.

IA Predictiva: uso de algoritmos para anticipar eventos futuros mediante datos históricos.

Gemelo digital urbano: modelo virtual de infraestructura o dinámica urbana para análisis y simulación.

Accesibilidad universal: diseño de infraestructura y servicios utilizables por todas las personas.

Urban analytics: uso de ciencia de datos para comprender fenómenos urbanos complejos.